

IUT Grand Ouest Normandie

Bachelor Universitaire de Technologie
Science des Données
Campus de Lisieux

Science des Données 1 - SAE 2.06
Analyse de données, reporting et datavisualisation

Thématique

Analyse du trafic aérien au départ des aéroports de New York en 2023



Auteurs

BAMBELA Yanh Mouanda
DIAGNE Fatimatou
KAMDEM Deudjui Marc-Aurel
MBANG NDONG Glaineta
MAULIDIA Nadira Aura

Année universitaire 2025-2026

Table des matières

Introduction	3
1 Analyse des retards des vols	4
1.1 Répartition des aéroports selon le nombre de vols retardés en 2023	4
1.2 Répartition des vols avec un retard au décollage par aéroport	4
1.3 Répartition du temps de retard au décollage selon l'aéroport	5
1.4 Relation entre le retard au décollage et le retard à l'atterrissage	5
1.5 Retard à l'atterrissage en fonction du retard au décollage	6
1.6 Top 5 des compagnies les plus fiables au décollage à l'aéroport JFK	6
1.7 Top 10 des compagnies selon la fréquence de retard aggravé en vol en 2023	7
1.8 Répartition des vols avec un retard au décollage en fonction de l'heure de départ	7
2 Analyse de l'annulation des vols	8
2.1 Classement des aéroports selon le nombre de vols annulés en 2023	8
2.2 Répartition des vols annulés par aéroport	9
2.3 Top 10 des compagnies avec le plus de vols annulés en 2023	9
2.4 Répartition des vols annulés selon la distance à parcourir	10
2.5 Proportion d'annulations de vol selon le point de rosée	10
Conclusion	11
Table des figures	13

Introduction

Le consortium des trois principaux aéroports de New York : John F. Kennedy International Airport, LaGuardia Airport (LGA) et Newark Liberty International Airport (EWR) gère une part importante du trafic aérien de la Côte Est des États-Unis. Afin d'analyser les retards et les annulations de vols, un jeu de données regroupant l'ensemble des vols enregistrés au départ ou à destination de ces aéroports durant l'année 2023 a été mis à disposition.

Ce jeu de données contient en particulier les informations sur (cf. Fig. 1) :

- Les retards des avions au décollage et à l'atterrissage
- Les annulations de vols
- Les conditions météorologiques durant le vol

	dep_time	sched_dep_time	dep_delay	arr_time	sched_arr_time	arr_delay	carrier	origin	dest	air_time	distance	temp	dewp	humid	wind_dir	wind_speed	wind_gust	precip	pressure
1	1	2038	203	328	3	205	UA	EWR	SMF	367	4023.3500	13.888889	0.5555556	40.28	290	10.35702	11.918651	0e+00	1014.1
2	18	2300	78	228	135	53	DL	JFK	ATL	108	1223.0984	8.333333	3.333333	70.73	0	0.00000	0.000000	0e+00	1016.2
3	31	2344	47	500	426	34	B6	JFK	BQN	190	2536.3198	8.333333	3.333333	70.73	0	0.00000	0.000000	0e+00	1016.2
4	33	2140	173	238	2352	166	B6	JFK	CHS	108	1023.5402	11.111111	0.5555556	48.34	270	8.05546	9.270062	0e+00	1014.8
5	36	2048	228	223	2252	211	UA	EWR	DTW	80	785.3579	13.888889	0.5555556	40.28	290	10.35702	11.918651	0e+00	1014.1
6	503	500	3	808	815	-7	AA	EWR	MIA	154	1746.1339	11.666667	10.555556	92.89	130	4.60312	5.297178	1e-04	1007.2
7	520	510	10	948	949	-1	B6	JFK	BQN	192	2536.3198	8.888889	8.888889	100.00	0	0.00000	0.000000	1e-04	1007.6
8	524	530	-6	645	710	-25	AA	EWR	ORD	119	1157.1155	11.666667	10.555556	92.89	130	4.60312	5.297178	1e-04	1007.2
9	537	520	17	926	818	68	UA	EWR	IAH	258	2253.0760	11.666667	10.555556	92.89	130	4.60312	5.297178	1e-04	1007.2
10	547	545	2	845	852	-7	NK	EWR	FLL	157	1713.9471	11.666667	10.555556	92.89	130	4.60312	5.297178	1e-04	1007.2
11	549	559	-10	905	901	4	B6	JFK	PBI	164	1654.4015	8.888889	8.888889	100.00	0	0.00000	0.000000	1e-04	1007.6
12	551	600	-9	846	859	-13	B6	LGA	MCO	143	1528.8730	12.222222	10.000000	86.29	220	5.75390	6.621473	1e-02	1006.7
13	552	559	-7	857	911	-14	AA	LGA	MIA	159	1763.8366	11.666667	10.555556	92.89	180	5.75390	6.621473	1e-04	1007.2
14	554	600	-6	914	920	-6	AA	JFK	MIA	169	1752.5713	8.000000	8.000000	100.00	250	9.20624	10.594357	0e+00	1007.3
15	554	600	-6	725	735	-10	UA	EWR	BNA	116	1209.7863	11.111111	10.000000	92.86	230	8.05546	9.270062	1e-04	1007.2
16	558	605	-7	719	750	-31	UA	EWR	ORD	118	1157.1155	11.111111	10.000000	92.86	230	8.05546	9.270062	1e-04	1007.2
17	600	600	0	729	752	-23	AA	LGA	ORD	116	1179.6462	12.222222	10.000000	86.29	220	5.75390	6.621473	1e-02	1006.7
18	600	600	0	745	755	-10	DL	EWR	DTW	84	785.3579	11.111111	10.000000	92.86	230	8.05546	9.270062	1e-04	1007.2
19	600	600	0	810	840	-30	WN	LGA	DEN	236	2607.1308	12.222222	10.000000	86.29	220	5.75390	6.621473	1e-02	1006.7
20	603	605	-2	800	818	-18	DL	LGA	MSP	150	1641.5268	12.222222	10.000000	86.29	220	5.75390	6.621473	1e-02	1006.7
21	605	600	5	906	855	11	NK	EWR	MCO	140	1507.9516	11.111111	10.000000	92.86	230	8.05546	9.270062	1e-04	1007.2
22	605	605	0	857	915	-18	WN	LGA	HOU	214	2298.1375	12.222222	10.000000	86.29	220	5.75390	6.621473	1e-02	1006.7
23	611	530	41	923	839	44	B6	EWR	FLL	163	1713.9471	11.666667	10.555556	92.89	130	4.60312	5.297178	1e-04	1007.2

Fig. 1. Extrait des données concernant les vols enregistrés aux aéroports de New York en 2023

Les données ont été préalablement traitées afin de garantir leur cohérence, leur qualité et leur exploitabilité pour l'analyse statistique. À partir de ces informations, plusieurs représentations graphiques et indicateurs statistiques ont été réalisées et calculés afin de mettre en évidence les principales tendances observées dans le trafic aérien.

Dans cette étude, nous nous intéresserons particulièrement à deux aspects : les retards des avions au décollage et à l'atterrissage, ainsi que les annulations de vols. L'objectif est d'explorer ces phénomènes et d'identifier les relations éventuelles permettant de mieux comprendre leur occurrence au cours de l'année 2023.

1 Analyse des retards des vols

Cette section présente les principaux indicateurs liés aux retards des vols au cours de l'année 2023, notamment la répartition des vols retardés, la proportion et la durée des retards au décollage ainsi que leur répartition selon les trois aéroports de New York.

1.1 Répartition des aéroports selon le nombre de vols retardés en 2023

En 2023 (Fig. 2), la répartition des vols retardés est dominée par Newark Liberty International Airport (EWR), qui totalise 54 477 vols retardés, soit la part la plus importante parmi les trois aéroports étudiés. LaGuardia Airport (LGA) suit avec 49 476 vols retardés, montrant un niveau de retards relativement proche. Enfin, John F. Kennedy International Airport enregistre 48 924 vols retardés, ce qui en fait l'aéroport le moins touché par les retards, bien que l'écart avec LGA reste faible. Globalement, la distribution des retards apparaît relativement équilibrée entre les aéroports, même si EWR se distingue par un volume légèrement plus élevé.

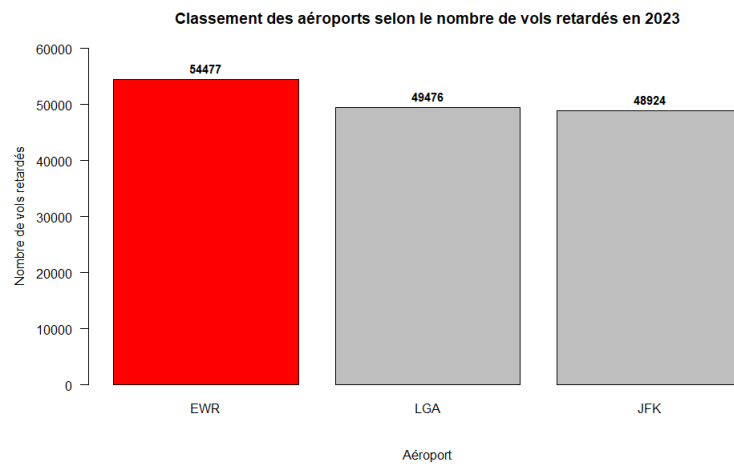


Fig. 2. Répartition des aéroports selon le nombre de vols retardés en 2023

1.2 Répartition des vols avec un retard au décollage par aéroport

L'analyse de la (Fig. 3) met en évidence une association faible entre l'aéroport et la présence d'un retard au décollage (**V de Cramer égal à 8 %**). En effet, la figure 3 montre que la répartition des vols avec et sans retard reste relativement proche entre les trois aéroports, ce qui indique que l'aéroport influence peu la probabilité d'un retard au décollage. On observe néanmoins que la majorité des vols décollent sans retard dans tous les aéroports, avec environ 60 % à EWR, 62 % à JFK et 69 % à LGA, tandis que les vols retardés représentent environ 40 %, 38 % et 31 % respectivement. Ainsi, ces résultats suggèrent que les retards au décollage dépendent davantage de facteurs externes que de l'aéroport de départ lui-même.

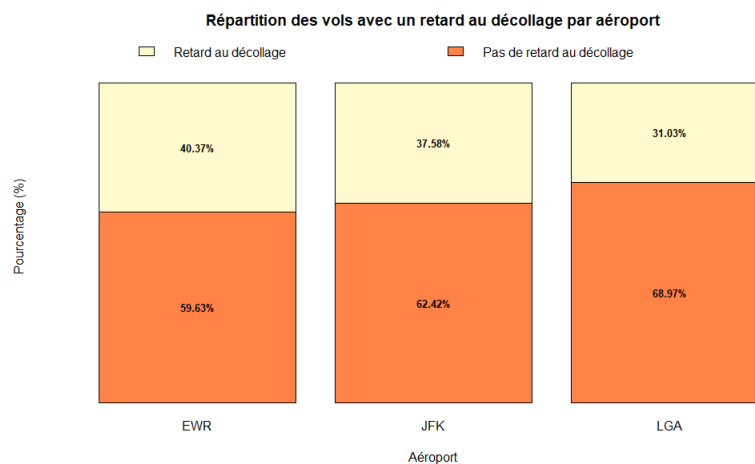


Fig. 3. Répartition des vols avec un retard au décollage par aéroport

1.3 Répartition du temps de retard au décollage selon l'aéroport

La figure (cf. Fig. 4) montre que la répartition du temps de retard au décollage est globalement similaire entre les trois aéroports de New York. Les distributions observées présentent des médianes comparables et une dispersion relativement homogène. On note toutefois de légères différences dans les moyennes de retard, estimées à environ 50 minutes pour JFK, 48 minutes pour LGA et 46 minutes pour EWR, ce qui suggère des retards légèrement plus élevés à JFK. Ces écarts restent cependant limités. Le **rapport de corrélation très faible** ($\eta^2 = 0,06\%$), indique l'absence de relation entre l'aéroport et la durée du retard au décollage. Ainsi, l'aéroport ne constitue pas un facteur déterminant dans l'explication des variations de retard.

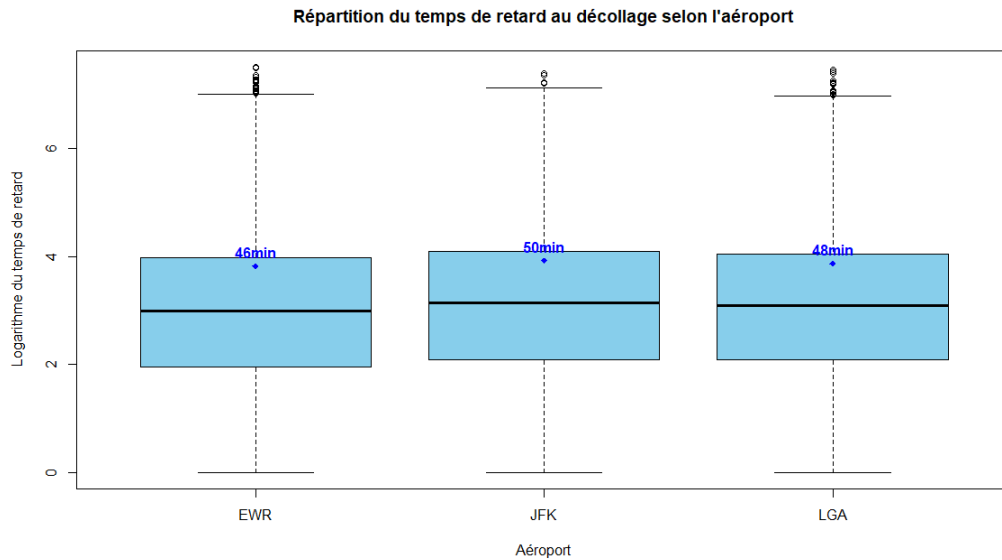


Fig. 4. Répartition du temps de retard au décollage selon l'aéroport

1.4 Relation entre le retard au décollage et le retard à l'atterrissage

La figure (Fig. 5) met clairement en évidence que la présence d'un retard à l'atterrissage n'est pas indépendante du retard au décollage en 2023. En effet, lorsque le vol ne présente pas de retard au départ, la grande majorité des vols (83,21 %) arrivent à l'heure, contre seulement 16,79 % qui subissent un retard à l'arrivée. À l'inverse, en cas de retard au décollage, près de trois quarts des vols (73,88 %) arrivent en retard, tandis que 26,12 % parviennent à arriver à l'heure. Ainsi, un vol retardé au départ a une forte probabilité d'être également retardé à l'arrivée, contrairement aux vols ponctuels au départ qui restent majoritairement à l'heure. Cette relation est confirmée par le **coefficient de Cramer** ($V = 56,16\%$), traduisant une association forte entre les deux variables.

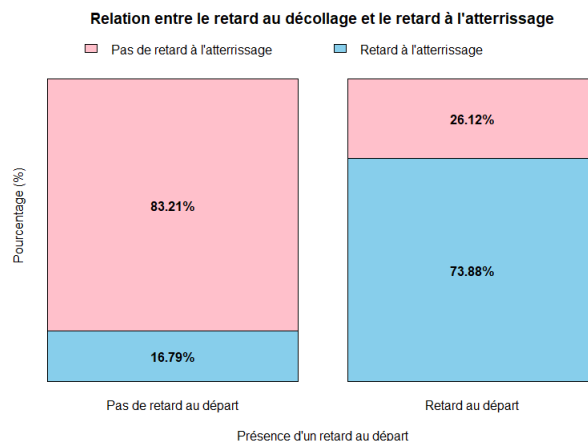


Fig. 5. Relation entre le retard au décollage et le retard à l'atterrissage

1.5 Retard à l'atterrissage en fonction du retard au décollage

Nous pouvons remarquer, à travers ce graphique (Fig. 6) que le retard à l'atterrissage augmente globalement avec le retard au décollage. Lorsque le retard au départ est faible, les retards à l'arrivée restent limités et relativement concentrés. En revanche, à mesure que le retard au décollage augmente, les retards à l'atterrissage deviennent plus importants, ce qui se traduit par une dispersion croissante des observations.

Par ailleurs, le **coefficient de corrélation linéaire très élevé ($r = 0,97$)**, ainsi que la droite de régression estimée ($\hat{m}(x) \approx 0,97x - 0,26$), mettent en évidence une relation linéaire très forte entre ces deux variables. Le coefficient de détermination ($R^2 = 0,94$) indique par ailleurs que 94 % de la variance du retard à l'atterrissage est expliquée par le seul retard au décollage, ce qui confirme l'excellente qualité du modèle.

La pente proche de 1 ($\beta_1 = 0,97$) signifie que chaque minute de retard au départ se répercute quasi intégralement sur le retard à l'arrivée, l'ordonnée à l'origine quant à elle n'est pas significative (-0,26). Ce résultat traduit une faible résilience du système aérien face aux retards, ceux-ci ayant tendance à se propager tout au long du vol.

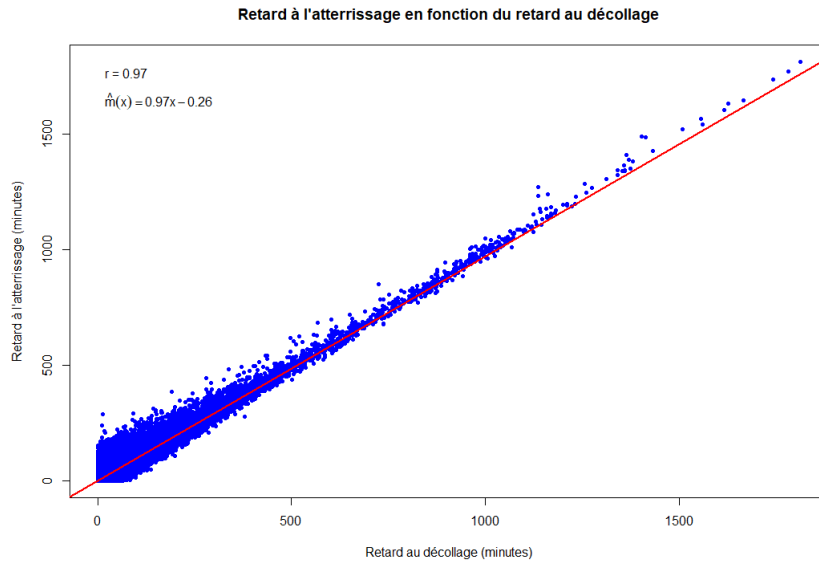


Fig. 6. Retard à l'atterrissage en fonction du retard au décollage

1.6 Top 5 des compagnies les plus fiables au décollage à l'aéroport JFK

Parmi l'ensemble des compagnies aériennes opérant à l'aéroport John F. Kennedy International Airport, la Fig. 7 présente le classement des cinq compagnies les plus fiables au décollage. Celles-ci se distinguent par une proportion élevée de départs à l'heure : Republic Airline arrive en tête avec (77,96 %) de vols à l'heure, suivie d'Alaska Airlines Inc. (73,39 %) et d'Endeavor Air Inc. (72,24 %). Les compagnies American Airlines Inc. et SkyWest Airlines Inc. complètent ce classement avec des taux respectifs de 69,11 % et 61,93 %, restant néanmoins en deçà des trois premières. Ces cinq compagnies concentrent les meilleures performances en matière de ponctualité au départ, ce qui justifie de focaliser l'analyse sur celles-ci afin de mettre en évidence les acteurs les plus fiables.

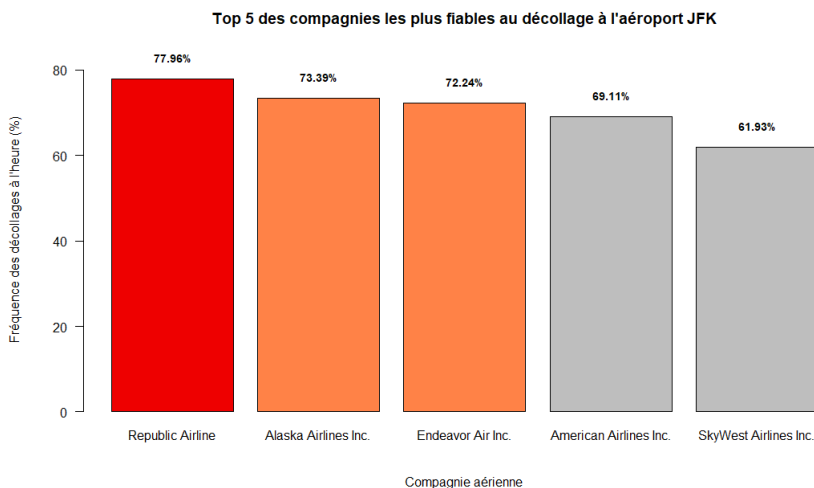


Fig. 7. Top 5 des compagnies les plus fiables au décollage à l'aéroport JFK

1.7 Top 10 des compagnies selon la fréquence de retard aggravé en vol en 2023

La Fig. 8 met en évidence une différence marquée entre les compagnies aériennes en ce qui concerne l'aggravation des retards en vol. La compagnie HA (Hawaiian Airlines) se distingue nettement avec une fréquence très élevée (43,72 %), largement supérieure à celle des autres, ce qui en fait un cas atypique. À l'inverse, les autres compagnies présentent des taux relativement proches, compris entre environ 17% et 24%, traduisant une certaine homogénéité dans la gestion des retards en vol. Cela suggère que, pour la majorité des compagnies, les retards au départ ne s'aggravent pas fortement en cours de vol.

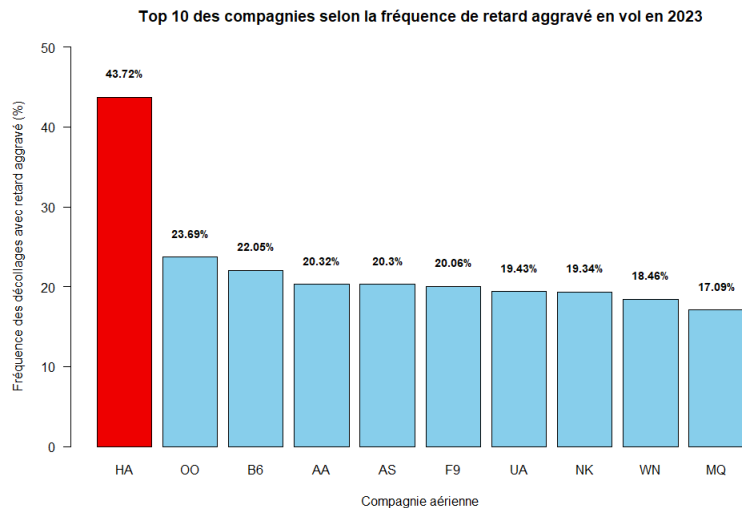


Fig. 8. Top 10 des compagnies selon la fréquence de retard aggravé en vol en 2023

1.8 Répartition des vols avec un retard au décollage en fonction de l'heure de départ

L'analyse de la Fig. 9 montre que la proportion de vols présentant un retard au décollage varie selon le créneau horaire de départ. La tranche 06h–14h apparaît comme la plus favorable, avec seulement 26,9 % de vols retardés contre 73,1 % de vols à l'heure, traduisant une meilleure ponctualité en début de journée. À l'inverse, les retards sont plus fréquents sur le créneau 14h–22h, où 45,27 % des vols sont retardés, ce qui en fait la période la plus critique. La tranche 22h–06h présente également un niveau de retard relativement élevé (41,49 %), bien que légèrement inférieur à celui de l'après-midi. Ces résultats suggèrent une influence du créneau horaire sur la présence de retard au décollage. Toutefois, le **coefficient de Cramer** ($V = 18,98 \%$) indique que cette association reste faible, ce qui signifie que l'horaire de départ n'explique qu'en partie la survenue des retards.

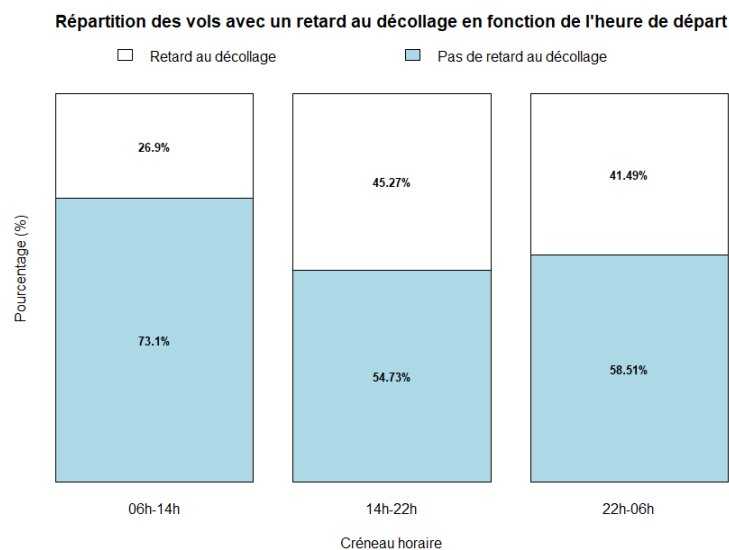


Fig. 9. Répartition des vols avec un retard au décollage en fonction de l'heure de départ

2 Analyse de l'annulation des vols

Dans cette partie, nous nous intéresserons aux annulations de vols observées en 2023 au départ des aéroports de New York John F. Kennedy International Airport, LaGuardia Airport et Newark Liberty International Airport en étudiant leur répartition, les différences entre aéroports et compagnies aériennes, ainsi que l'influence de certains facteurs comme la distance ou les conditions météorologiques.

2.1 Classement des aéroports selon le nombre de vols annulés en 2023

La Fig. 10 met en évidence une différence marquée dans le nombre d'annulations de vols entre les trois aéroports de New York en 2023. LaGuardia Airport (LGA) apparaît comme l'aéroport ayant enregistré le plus grand nombre d'annulations avec 4 257 vols, ce qui en fait l'aéroport enregistrant le plus d'annulations. Il est suivi par Newark Liberty International Airport (EWR) avec 3 633 annulations, tandis que John F. Kennedy International Airport (JFK) présente le nombre le plus faible avec 2 848 vols annulés. Cette hiérarchie suggère que LGA est davantage exposé aux annulations, ce qui peut s'expliquer par une densité de trafic plus élevée, des contraintes opérationnelles ou des conditions locales spécifiques.

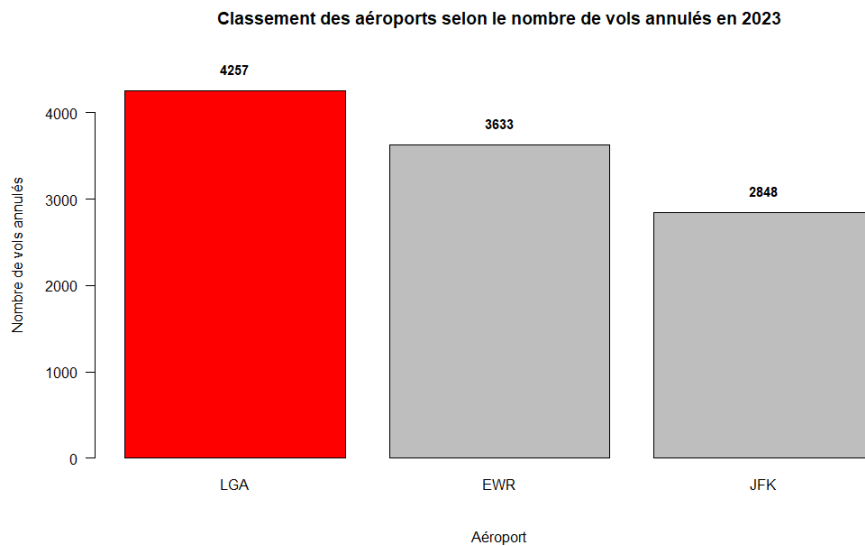


Fig. 10. Classement des aéroports selon le nombre de vols annulés en 2023

2.2 Répartition des vols annulés par aéroport

Ici, nous observons une quasi-absence d'association entre l'aéroport de départ et l'annulation des vols (**un V de Cramer égal à 1,40 %**). En effet, via la figure 11, les proportions de vols annulés apparaissent très proches d'un aéroport à l'autre, avec 2,62 % pour Newark Liberty International Airport (EWR), 2,14 % pour John F. Kennedy International Airport (JFK) et 2,60 % pour LaGuardia (LGA). Ces écarts, bien que perceptibles, restent faibles et ne traduisent pas de différence marquée entre les aéroports.

Par ailleurs, les taux d'annulation demeurent globalement très bas, avec plus de 97 % des vols assurés dans chacun des cas, ce qui confirme la stabilité globale du trafic aérien au départ de ces plateformes.

Ainsi, la très faible valeur du V de Cramer vient confirmer que l'aéroport de départ n'a qu'une influence négligeable sur la probabilité d'annulation, suggérant un comportement globalement homogène entre les trois aéroports.

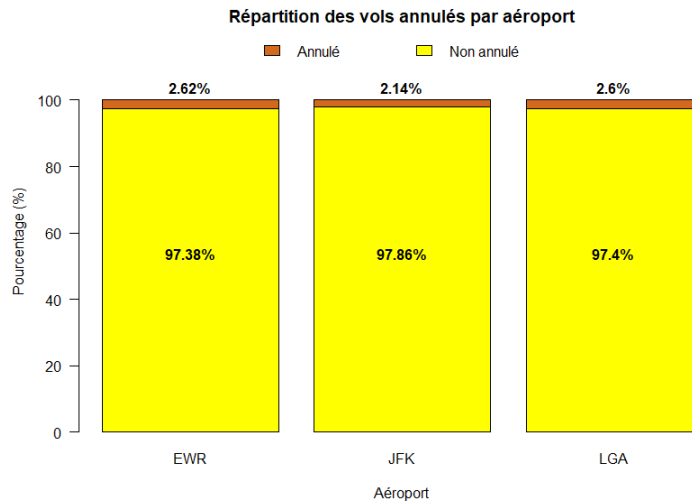


Fig. 11. Répartition des vols annulés par aéroport

2.3 Top 10 des compagnies avec le plus de vols annulés en 2023

Sur l'année 2023, on peut observer (Fig. 12) que les annulations de vols sont principalement concentrées sur un nombre restreint de compagnies aériennes. La compagnie YX (Republic Airline) arrive largement en tête avec 3 062 vols annulés. Viennent ensuite, loin derrière, les compagnies UA (United Airlines) et 9E (Endeavor Air) avec respectivement 1 831 et 1 761 annulations, suivies par B6 (JetBlue) avec 1 547 vols annulés. Cette concentration des annulations sur YX est à relativiser au regard de son volume total de vols : Republic Airline opère en tant que transporteur régional pour de nombreuses compagnies majeures, et son réseau dense de liaisons courtes le rend structurellement plus exposé aux conditions météorologiques défavorables. Les autres compagnies du classement présentent des niveaux nettement plus faibles, avec moins de 400 annulations chacune pour NK, WN, OO et AS.

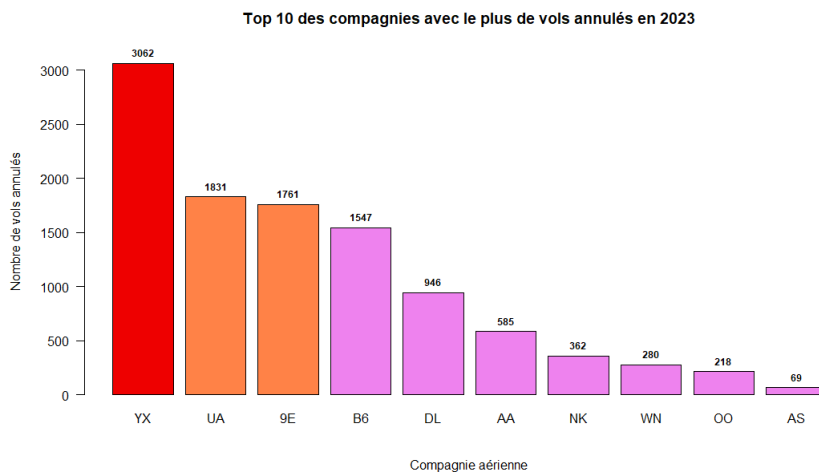


Fig. 12. Top 10 des compagnies avec le plus de vols annulés en 2023

2.4 Répartition des vols annulés selon la distance à parcourir

À partir du graphique (cf Fig. 13) on peut observer que la proportion de vols annulés diminue légèrement à mesure que la distance à parcourir augmente. Les vols les plus courts (129 – 652 km) présentent le taux d’annulation le plus élevé avec 3,38%, tandis que les vols les plus longs (2 280 – 8 020 km) affichent le taux le plus faible avec 1,41 %. Entre ces deux extrêmes, les proportions décroissent progressivement, avec 2,98 %, 2,33% et 2,19 % pour les classes intermédiaires. Toutefois, malgré cette tendance, les écarts observés restent limités. La valeur du **V de Cramer**, égale à **4,36 %**, met en évidence une association très faible entre la distance du vol et son annulation. Ainsi, bien qu’une légère influence de la distance puisse être envisagée, les vols courts semblent plus exposés aux annulations, celle-ci demeure peu marquée et ne constitue pas un facteur déterminant à elle seule.

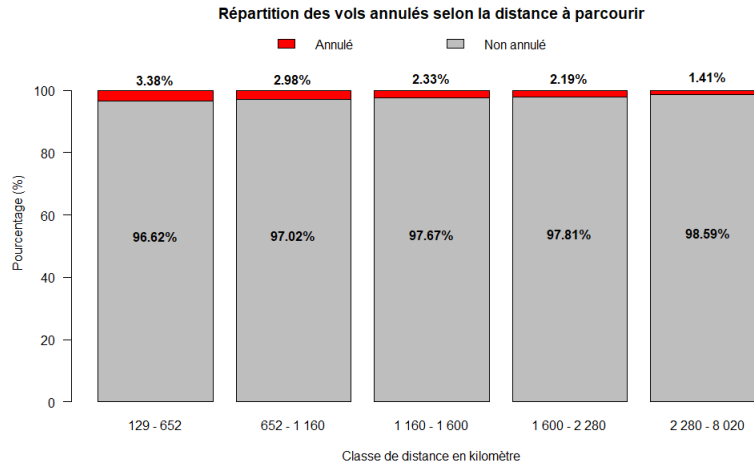


Fig. 13. Répartition des vols annulés selon la distance à parcourir

2.5 Proportion d’annulations de vol selon le point de rosée

La figure (cf. Fig. 14) illustre l’influence du point de rosée sur les annulations de vols (**V de Cramer = 16,63%**). Pour les trois premières classes (de -27,2 °C à 13,9 °C), les taux d’annulation restent très faibles et stables, compris entre 0,79% et 1,21%. En revanche, pour la classe la plus élevée (13,9 °C à 25 °C), la proportion de vols annulés augmente fortement pour atteindre 7 %, soit un niveau nettement supérieur. Un point de rosée élevé (> 14 °C) est caractéristique des masses d’air chaud et très humide, associées à la formation de brouillards épais, d’orages et de précipitations. Ces phénomènes réduisent considérablement la visibilité et peuvent rendre les pistes inutilisables, forçant les annulations. À New York, ces conditions surviennent principalement en été (juillet–août) lors des vagues de chaleur et d’humidité caractéristiques de la région.

Ainsi le point de rosée apparaît comme un facteur explicatif de l’annulation des vols bien que l’association reste faible ($V = 16,63\%$). Ce résultat souligne l’importance des paramètres météorologiques dans la compréhension et la prévision des annulations de vols.

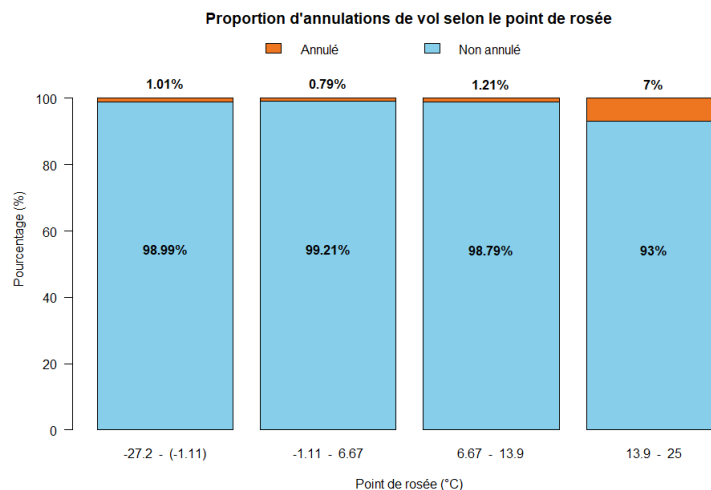


Fig. 14. Proportion d’annulations de vol selon le point de rosée

Conclusion

Cette étude a permis d'analyser les retards et les annulations de vols au départ des principaux aéroports de New York en 2023, à travers une approche à la fois descriptive et analytique.

Les résultats montrent que les retards au décollage sont relativement fréquents mais présentent des variations limitées selon les aéroports, traduisant une influence modérée de cette variable. En revanche, une relation très forte a été mise en évidence entre le retard au décollage et le retard à l'atterrissage ($r = 0,97$; V de Cramer = **56,16 %**), soulignant la difficulté du système aérien à compenser les retards accumulés en amont. Par ailleurs, l'horaire de départ constitue un levier d'action concret pour les voyageurs : les vols programmés entre 6h et 14h présentent un taux de retard significativement plus faible (26,9 %) que ceux de l'après-midi (45,3 %) ou de la nuit (41,5 %). De même, le choix de la compagnie aérienne peut réduire le risque de retard, Republic Airline affichant à JFK un taux de ponctualité de près de 78 % et certaines compagnies comme Hawaiian Airlines ont une forte probabilité d'aggravation du retard durant le vol.

Concernant les annulations, celles-ci restent globalement rares (environ 2,5% des vols dans chaque aéroport), ce qui traduit une absence d'effet significatif de la localisation. Toutefois, certaines compagnies concentrent une part importante des annulations notamment YX (Republic Airways) avec 3 062 annulations mettant en évidence des disparités notables entre acteurs du transport aérien. Si la distance des vols ne semble avoir qu'une influence marginale sur les annulations ($V = 4,36$ %), les conditions météorologiques, en particulier le point de rosée, apparaissent comme le facteur le plus explicatif ($V = 16,63$ %). La forte augmentation des annulations pour des points de rosée élevés (> 14 °C) est cohérente avec la formation de phénomènes météorologiques sévères (brouillards, orages) qui affectent directement la sécurité des opérations aériennes.

Cette analyse met en évidence plusieurs facteurs à l'origine des perturbations du trafic aérien, notamment les conditions météorologiques, les compagnies aériennes, les aéroports de départ, la distance de vol et les retards au départ, qui jouent un rôle déterminant.

À l'issue de cette étude, trois recommandations concrètes peuvent être formulées à l'attention des clients. Premièrement, il est conseillé de privilégier les créneaux matinaux (6h-14h) pour minimiser le risque de retard au décollage (26,9 % contre 45,3 % sur le créneau 14h-22h). Deuxièmement, une vigilance accrue sur les conditions météorologiques s'impose : un point de rosée supérieur à 14 °C est associé à une multiplication par sept du risque d'annulation, justifiant une surveillance renforcée de cet indicateur. Troisièmement, à l'aéroport JFK, s'orienter vers Republic Airline permet de maximiser les chances d'un départ à l'heure, cette compagnie affichant le meilleur taux de ponctualité au décollage (77,96 %).

Annexe

Liste des variables disponibles initialement dans le fichier de données :

- `dep_time`: Actual departure time (UTC)
- `sched_dep_time`: Schedules departure time (UTC)
- `dep_delay`: Departure delays in minutes
- `arr_time`: Actual arrival time (UTC)
- `sched_arr_time`: Scheduled arrival time (UTC)
- `arr_delay`: Arrival delays in minutes
- `carrier`: Two letter carrier abbreviation
- `origin`: Origine airport
- `dest`: Destination airport
- `air_time`: Amount of time spent in the air in minutes
- `distance`: Distance between airports in miles
- `temp`: Temperature in F
- `dewp`: dewpoint in F
- `humid`: Relative humidity
- `wind_dir`: Wind direction in degrees
- `wind_speed`: Wind speed in mph
- `wind_gust`: Wind gust speed in mph
- `precip`: Precipitation in inches
- `pressure`: Sea level pressure in millibars
- `visib`: Visibility in miles
- `name`: Complete name of carrier

```
tibble [435,352 × 21] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ dep_time      : int [1:435352] 1 18 31 33 36 503 520 524 537 547 ...
 $ sched_dep_time: int [1:435352] 2038 2300 2344 2140 2048 500 510 530 520 545 ...
 $ dep_delay     : num [1:435352] 203 78 47 173 228 3 10 -6 17 2 ...
 $ arr_time      : int [1:435352] 328 228 500 238 223 808 948 645 926 845 ...
 $ sched_arr_time: int [1:435352] 3 135 426 2352 2252 815 949 710 818 852 ...
 $ arr_delay     : num [1:435352] 205 53 34 166 211 -7 -1 -25 68 -7 ...
 $ carrier       : Factor w/ 14 levels "9E","AA","AS",...: 12 5 4 4 12 2 4 2 12 10 ...
 $ origin        : Factor w/ 3 levels "EWR","JFK","LGA": 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 ...
 $ dest          : Factor w/ 118 levels "ABQ","ACK","AGS",...: 107 6 16 24 35 64 16 77 48 38 ...
 $ air_time      : num [1:435352] 367 108 190 108 80 154 192 119 258 157 ...
 $ distance      : num [1:435352] 2500 760 1576 636 488 ...
 $ temp          : num [1:435352] 57 47 47 52 57 53 48 53 53 53 ...
 $ dewp          : num [1:435352] 33 38 38 33 33 51 48 51 51 51 ...
 $ humid         : num [1:435352] 40.3 70.7 70.7 48.3 40.3 ...
 $ wind_dir      : num [1:435352] 290 0 0 270 290 130 0 130 130 130 ...
 $ wind_speed    : num [1:435352] 10.36 0 0 8.06 10.36 ...
 $ wind_gust     : num [1:435352] 11.92 0 0 9.27 11.92 ...
 $ precip        : num [1:435352] 0e+00 0e+00 0e+00 0e+00 0e+00 1e-04 1e-04 1e-04 1e-04 ...
 $ pressure      : num [1:435352] 1014 1016 1016 1015 1014 ...
 $ visib         : num [1:435352] 10 10 10 10 10 4 0.75 4 4 4 ...
 $ name          : Factor w/ 14 levels "Alaska Airlines Inc.",...: 14 4 9 9 14 3 9 3 14 13 ...
```

Table des figures

1	Extrait des données concernant les vols enregistrés aux aéroports de New York en 2023	3
2	Répartition des aéroports selon le nombre de vols retardés en 2023	4
3	Répartition des vols avec un retard au décollage par aéroport	4
4	Répartition du temps de retard au décollage selon l'aéroport	5
5	Relation entre le retard au décollage et le retard à l'atterrissage	5
6	Retard à l'atterrissage en fonction du retard au décollage	6
7	Top 5 des compagnies les plus fiables au décollage à l'aéroport JFK	6
8	Top 10 des compagnies selon la fréquence de retard aggravé en vol en 2023	7
9	Répartition des vols avec un retard au décollage en fonction de l'heure de départ	7
10	Classement des aéroports selon le nombre de vols annulés en 2023	8
11	Répartition des vols annulés par aéroport	9
12	Top 10 des compagnies avec le plus de vols annulés en 2023	9
13	Répartition des vols annulés selon la distance à parcourir	10
14	Proportion d'annulations de vol selon le point de rosée	10